

1과목 : 철도 및 궤도일반

1. 다음중 침목의 종류가 아닌 것은?

- ① 보통침목(WT) ② PC침목
 ㉠ 터널침목 ④ 교량침목

2. 별도 설계 제작되지 않은 일반 PC침목은 곡선반경 최소 몇 m 부터 부설가능한가?

- ① 200m ② 400m
 ㉠ 600m ④ 반경에 관계없이 부설가능

3. 코일스프링을 철거할때와 설치할때 필요한 기구는?

- ① 게이지 ㉠ 팬플러
 ③ 삽 ④ 스패너

4. 공자갈 채움량의 산출에서 기준축의 정정량은?

- ① 면틀림량 + 침하량
 ② 면틀림량 + 수평틀림량
 ③ 면틀림량 - 침하량 + 수평틀림량
 ④ 면틀림량 + 수평틀림량 + 침하량

5. 레일 밀림 방지를 위하여 시행하는 작업이라고 볼 수 없는 것은?

- ① 레일 앵카 설치 ② 밀림 방지 말뚝박기
 ㉠ 타이프레이트 부설 ④ 침목 연결재 설치

6. 유간정리 작업중 대정리 작업에 가장 알맞는 시기는?

- ① 년중 어느때나 ㉠ 봄· 가을
 ③ 겨울 ④ 여름

7. 분기기 전체를 교환하는 방법으로 틀린 것은?

- ① 밀어 넣기 방법 ② 들어 놓기 방법
 ③ 원위치 조립부설 방법 ㉠ 분기기 셋팅 방법

8. 줄맞춤 정정의 준비작업 이라고 볼수 없는 것은?

- ① 체결장치 바로잡기
 ㉠ 복진방지용 레일앵카 정비
 ③ 줄맞춤의 정부 측정
 ④ 기준말뚝 설치

9. 특별한 경우를 제외한 선로종사자의 선로순회 횟수에 대한 설명중 잘못된 것은?

- ① 시설관리원(보선원) - 1일 1회(주요선구)
 ② 시설관리원(보선원) - 2일 1회(기타선구)
 ③ 선임시설관리장(보선장) - 1주 1회
 ㉠ 분소장 - 2개월 1회

10. 공자갈 깔아채우기 작업시 직선부의 기준축 선정은?

- ① 내측레일 ㉠ 수평이 높은측
 ③ 궤도중심선 ④ 침하량이 큰쪽

11. 자갈치기 작업의 시행 시기로 맞는 것은?

- ① 레일밀림이 클 때 ② 침목노출이 심할 때
 ㉠ 도상이 건조할 때 ④ 잡초가 무성할 때

12. 1종 기계 작업시 다지기 작업에 지장있는 개소에 대하여는 침목 몇개 전방에 지장물 표시를 하여야 하는가?

- ① 2개 ㉠ 5개
 ③ 8개 ④ 10개

13. 분기기 교환작업시 밀어 넣기 방법에 사용되는 미끄럼 레일 설치 개소가 옳지 않은 것은?

- ① 8#분기기 : 3개소 ② 12#분기기 : 4개소
 ㉠ 10#분기기 : 4개소 ④ 15#분기기 : 5개소

14. 레일 유간정리시의 준비작업 사항이 아닌 것은?

- ① 재래의 유간 및 레일온도를 측정한다.
 ② 신규 유간을 정한다.
 ③ 불량이음매판을 교환한다.
 ㉠ 이음 침목위치 정정을 한다.

15. 레일 유간 정리작업중 가격법(加撃法)을 사용하는 경우에 대한 설명중 맞지 않는 것은?

- ① 가격(加撃)은 한 레일을 사용한다.
 ㉠ 레일의 일부분을 충격함을 원칙으로 한다.
 ③ 받침쇠의 구조는 붙이고 떼기가 용이한 것이라야 한다.
 ④ 레일 보내기는 반드시 받침쇠 방법에 의한다.

16. 최소 곡선반경을 정할때 고려해야 할 사항이 아닌 것은?

- ① 열차속도 ② 고정축거
 ③ 궤간 ㉠ 열차중량

17. 궤도의 구비조건으로 가장 거리가 먼 것은?

- ① 열차의 충격하중에 견딜 수 있는 재료로서 구성되어야 한다.
 ② 차량의 동요와 진동이 적고 승차기분이 좋게 주행할 수 있을 것
 ㉠ 환경조성을 위해 미관을 좋게 한다.
 ④ 보수작업이 용이하고 구조재료에 갱환이 간편할 것

18. 다음 중 레일 앵커의 주 역할은 무엇인가?

- ① 궤간 확대방지 ② 레일 침하방지
 ③ 궤간 축소방지 ㉠ 복진방지

19. 다음중 콘크리트 도상(道床)의 장점이 아닌 것은?

- ① 도상다지기가 불필요하며 보수력이 절감된다.
 ㉠ 궤도의 탄성이 적으므로 충격과 소음이 적다.
 ③ 궤도의 세척과 청소가 용이하다.
 ④ 배수가 양호하여 동상이 없고 제초가 불필요하다.

20. 도상압력(Pm)을 구하는 공식으로 옳은 것은? (단,도상두께:h, 레일압력:Pr)

- ①
$$P_m = \frac{0.027Pr}{10+h^{1.35}}$$

 ②
$$P_m = \frac{10+0.027Pr}{h^{1.35}}$$

 ③
$$P_m = \frac{0.027h}{10+Pr^{1.35}}$$

 ④
$$P_m = \frac{10+0.027h}{Pr^{1.35}}$$

2과목 : 측량학

21. 50kgNS 10# 보통 분기기의 크로싱 각도는?

- ① $7^{\circ} 09'09''$ ② $5^{\circ} 43'29''$
③ $4^{\circ} 46'18''$ ④ $3^{\circ} 49'05''$

22. 본선에 대한 다음 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 열차의 운전에 항상 사용하는 선로를 본선이라 한다.
② 정거장내에 대피선은 본선이 아니다.
③ 측선은 본선이 아니다.
④ 조차장내에서 발착선은 본선이다.

23. 열차사고를 방지하기 위한 보안 장치의 종류가 아닌 것은?

- ① 신호장치 ② 험프장치
③ 연동장치 ④ 폐색장치

24. 전기철도에 관한 설명중 옳지 않은 것은?

- ① 매연과 배기가스가 없다.
② 공해로 부터 생활주변을 보호한다.
③ 고빈도열차 운전이 가능하다.
④ 설비투자 비용이 적게 든다.

25. 장대레일 부설시 설정온도를 25°C 로 하려고 한다. 이 곳의 중립온도는 18°C 일때 신축이음의 스트로크 조정량(mm)은?

- ① 7.0 ② 7.5
③ 10.5 ④ 21.0

26. 운수목적에 의해 분류하는 경우 회송열차는 어느 곳에 속하는가?

- ① 영업용 열차 ② 비영업용 열차
③ 업무용 열차 ④ 비업무용 열차

27. 선로의 구배중 2급선의 최급 구배는?

- ① $\frac{8}{1000}$ ② $\frac{12.5}{1000}$
③ $\frac{25}{1000}$ ④ $\frac{30}{1000}$

28. 건널목 경보기와 건널목 교통안전표지만 설치한 건널목은 몇종 건널목 인가?

- ① 1종 ② 2종
③ 3종 ④ 4종

29. 광케의 장점이 아닌 것은?

- ① 열차의 동요를 감소시킨다.
② 직경이 큰 동륜을 사용할 수 있다.
③ 건설,유지비가 덜 든다.
④ 수송력을 증대시킬 수 있다.

30. 국철에서 캔트는 몇mm를 초과할 수 없는가?

- ① 100 ② 160
③ 180 ④ 200

31. 50m 강철테이프를 사용하여 600m를 측량하였을 때 정확한 거리를 구한 값은? (단, 표준길이 50m보다 5mm 짧은 강철 테이프 사용)

- ① 599.06m ② 600.94m
③ 600.06m ④ 599.94m

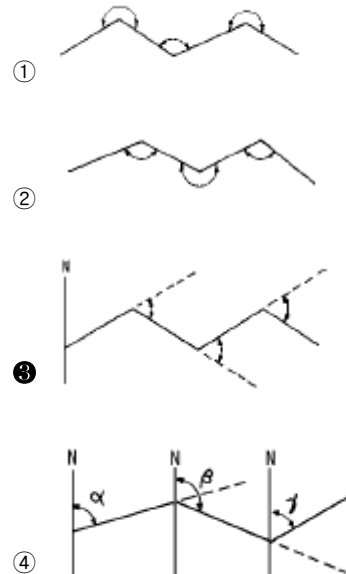
32. 원형 기포관을 이용하여 대략 수평으로 세우면 망원경 속에 장치된 컴펜세이터에 의해 시준선이 자동적으로 수평 상태로 되는 레벨은?

- ① 미동 레벨 ② 자동 레벨
③ 핸드 레벨 ④ 클리노미터 핸드 레벨

33. 방위가 S $23^{\circ} 20' W$ 일 때 방위각은?

- ① $23^{\circ} 20'$ ② $113^{\circ} 20'$
③ $156^{\circ} 40'$ ④ $203^{\circ} 20'$

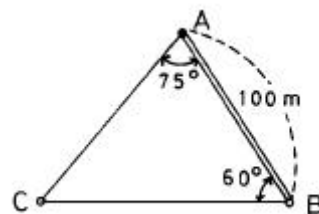
34. 트래버스(traverse)의 측각방법 중 편각법에 해당되는 그림은?



35. 폐합트래버스의 제1측선을 제외한 어느 측선의 배횡거 계산은 "하나 앞 측선의 배횡거+ () + 그 측선의 경거로 한다." () 안에 알맞는 것은?

- ① 앞 측선의 횡거 ② 그 측선의 횡거
③ 그 측선의 배횡거 ④ 하나 앞 측선의 경거

36. 그림과 같은 삼각형의 변장 AC는 얼마인가?



- ① 142.5m ② 132.5m
③ 122.5m ④ 112.5m

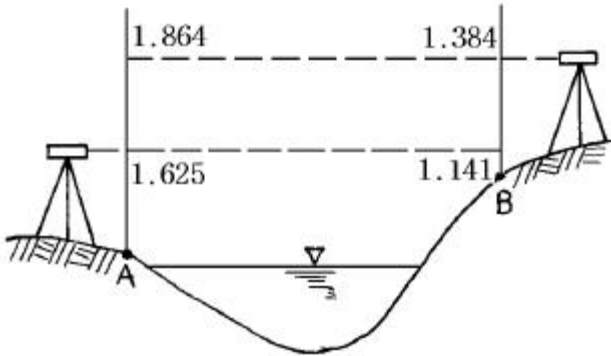
37. 1대회 관측이란 무엇을 뜻하는가?

- ① 정·반위 관측을 말한다.
- ② 정위의 관측을 말한다.
- ③ 반위의 관측을 말한다.
- ④ 정위로 2번 측정하는 것을 말한다.

38. 평판측량시 도상점과 지상점이 일치하지 않아도 되는 한계는? (단, 도상위치오차 0.3mm, 도면축척 1/600)

- ① 6cm
- ② 7cm
- ③ 8cm
- ④ 9cm

39. 하천 양안에서 교호수준측량을 실시하여 그림과 같은 결과를 얻었다. A점의 지반고가 50.250m 일 때 B점의 지반고는?



- ① 50.732 m
- ② 50.250 m
- ③ 51.082 m
- ④ 49.768 m

40. 기선 측정시 경사로 인한 보정치를 구하는 식은? (단, h:기선 양단의 고저차, L:경사거리)

- ① $C = -\frac{h}{L^2}$
- ② $C = -\frac{h^2}{2L}$
- ③ $C = -\frac{h^2}{L}$
- ④ $C = -\frac{h}{\sqrt{L}}$

3과목 : 선로보수

41. 승강장에 있는 역사, 출입구, 지하도 등 벽으로된 구조물은 선로쪽 승강장 끝으로부터 최소 몇 m이상의 거리를 두어야 하는가?

- ① 1m
- ② 1.5m
- ③ 2m
- ④ 5m

42. 정거장외의 본선에서 선로의 등급에 따른 곡선반경의 크기가 잘못 짝지어진 것은?

- ① 1급선 - 2000m 이상
- ② 2급선 - 1200m 이상
- ③ 3급선 - 800m 이상
- ④ 4급선 - 200m 이상

43. 본선의 시공기면의 폭은 선로중심에서 기면턱까지 다음 치수 이상이라야 한다. 다음 중 옳지 않은 것은?

- ① 1급선: 4.0m
- ② 2급선: 3.7m
- ③ 3급선: 3.5m
- ④ 4급선: 3.0m

44. 스파이크를 박을 때 스파이크와 레일 플렌지 상면간이 몇

mm 정도 뜨도록 박아야 하는가?

- ① 2mm
- ② 4mm
- ③ 6mm
- ④ 8mm

45. 슬랙 공식은 $S = \frac{2400}{R} - S'$ 이며 곡선 반경 R=800m에 붙일 수 있는 최대 슬랙은 몇 mm인가?

- ① 3mm
- ② 4mm
- ③ 5mm
- ④ 6mm

46. 본선궤도에 있어서 직선부와 곡선부의 면마춤 허용한도에 해당되는 것은? (단, 직선부:10m당, 곡선부:2m 당)

- ① 직선 7mm, 곡선 7mm
- ② 직선 9mm, 곡선 4mm
- ③ 직선 5mm, 곡선 7mm
- ④ 직선 7mm, 곡선 3mm

47. 분기기의 보조재료 중 덩레일 끝이 심하게 마모되거나 곡선으로 부터 분기하는 곡선의 분기기에는 무엇을 붙여야 하는가?

- ① 게이지스트럿트, 게이지타이롯드
- ② 포인트가드레일, 포인트프로텍터
- ③ 타이플레이트, 게이지스트람
- ④ 스텝스위치크로싱, 타이플레이트

48. 교상가드레일 부설방법 중 후렌지 웨이 간격은?

- ① 65mm 이하이다.
- ② 75mm 이하이다.
- ③ 200-250mm 이다.
- ④ 150mm 이다.

49. 캔트는 어떤 방법으로 붙이는 것이 좋은가?

- ① 곡선에서 캔트붙이기가 좋은 쪽을 선택하여 올리든가 낮추어 붙인다.
- ② 곡선의 레일 처진 쪽을 올려서 붙인다.
- ③ 곡선의 안쪽레일을 기준으로 바깥쪽 레일을 올려서 붙인다.
- ④ 곡선의 바깥쪽 레일을 기준으로 안쪽레일을 낮추어 붙인다.

50. 선로작업 중 작업원의 열차 대피는 어디로 하는가?

- ① 노반바깥
- ② 시공기면
- ③ 용지경계부근
- ④ 되도록 멀리

51. 분기기의 번호를 부여함에 있어서 청원선 및 전용선의 경우 시점쪽은 몇 호부터 몇 호까지 인가?

- ① 301호에서 400호 까지
- ② 401호에서 500호 까지
- ③ 201호에서 300호 까지
- ④ 101호에서 200호 까지

52. 목침목을 부설할 때 유의할 사항 중 옳지 않은 것은?

- ① 목침목은 수심(樹心)을 위로 가게 하고 동그레 한것은 폭이 넓은 쪽을 위로 보낸다. (연호정이 없는 경우)
- ② 목침목이 레일 또는 타이플레이트(tie plate) 와 접촉하는 면은 밀착이 잘되도록 접촉면을 깎을 것
- ③ 갈라졌거나 더 갈라질 염려가 있는 목침목에는 사용하기 전에 활열방지 조치를 해야 한다.
- ④ 보수 또는 감시가 편리하도록 좌측레일의 안쪽 복부에 백색 페인트로 소정의 침목위치 표시를 하여야 한다.

53. 패킹을 삽입할 때 전후 접속구배는 축선의 경우 얼마 이상에 걸쳐 체감하여야 하는가?
 ① 패킹 두께의 100배 이상
 ② 패킹 두께의 200배 이상
 ③ 패킹 두께의 300배 이상
 ④ 패킹 두께의 500배 이상
54. 정거장과 작업현장간 보선장비 운행시 각 장비간의 격리 운전거리는 최소 얼마 이상인가?
 ① 200m
 ② 150m
 ③ 100m
 ④ 50m
55. 도상자갈을 주행 중 살포할 수 있는 최소 곡선 반경은 몇 m인가?
 ① 200m
 ② 250m
 ③ 300m
 ④ 350m
56. 교량침목 흑크볼트의 이완상태는 궤도재료점검의 종류중 어느 점검에서의 점검사항인가?
 ① 목침목 점검
 ② 레일 점검
 ③ 도상점검
 ④ P.C침목 점검
57. 다음 중 선로 장애가 아닌 것은?
 ① 선로내에 긴 말뚝을 박을 경우
 ② 선로를 횡단하여 높고 무거운 물건을 운반할 경우
 ③ 분기기 설치 및 철거시
 ④ 도중에서 내리기 어려운 중량물을 트로리로 운반할 경우
58. 25m에 PC 침목 소요숫자는? (단, 본선 3급선 기준)
 ① 16
 ② 25
 ③ 32
 ④ 40
59. 보선장비 관리규정에서 사용장이라 함은?
 ① 장비의 관리업무를 총괄하는 시설본부장
 ② 관할 장비에 대한 관리업무를 담당하는 책임자
 ③ 관할 장비에 대한 보수업무를 담당하는 책임자
 ④ 직접 장비를 사용하고 있는 책임자로서 소장 및 장비소장
60. 건널목을 횡단하는 인마 및 차량의 수가 다음표와 같을 때 도로교통량을 환산하면 ?

보행자	10
2륜자동차	7
4륜소형자동차	5

- ① 22
 ② 44
 ③ 88
 ④ 102

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
③	③	②	①	③	②	④	②	④	②
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
③	②	③	④	②	④	③	④	②	①
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
②	②	②	④	③	③	②	②	③	②
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
④	②	④	③	④	③	①	④	①	②
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
②	④	②	①	②	④	②	③	③	②
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
①	①	②	①	②	①	③	④	④	③